

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante (ejemplo)

- **Nombre del estudiante:** Emilio José Galvez Merchán
- **Técnica de IA:** Redes Red Neuronal Recurrente (RNN)
- **Pregunta de investigación:** ¿Qué papel juegan las RNN en el procesamiento de datos secuenciales?

Matriz de extracción (ejemplo con 5 artículos)

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	[1] G. di Gennaro, A. Buonanno, G. Romano, S. Buzzi, and F. A. N. Palmieri, "A Deep Learning Approach for User-Centric Clustering in Cell-Free Massive MIMO Systems," in <i>IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAWC</i> , Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 661–665. doi: 10.1109/SPAWC60668.2024.10694529.	2024	IEEE	Redes Neuronales Recurrentes (RNN), específicamente Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM)	El problema de asociación entre puntos de acceso (AP) y equipos de usuario (UE) en redes Massive MIMO sin celdas (Cell-Free), el cual es un problema combinatorio computacionalmente complejo (intratable en redes grandes). También aborda la contaminación de pilotos causada por la reutilización de estos en la estimación de canal	Proponer un algoritmo de aprendizaje profundo (Deep Learning) que sea escalable con respecto al número de usuarios y puntos de acceso, permitiendo optimizar múltiples objetivos de red sin necesidad de reentrenamiento	Utiliza una arquitectura BiLSTM para procesar información contextual en ambas direcciones (secuencia de APs). Implementa una estrategia "master-centric" donde un AP maestro decide el cluster de servicio para su UE asociado. Emplea un entrenamiento probabilístico basado	Escenario de enlace descendente (downlink) en sistemas inalámbricos de sexta generación (6G). Los datos se generan mediante simulaciones numéricas de coeficientes de desvanecimiento a gran escala en un área de 700x700 m², siguiendo modelos de microceldas 3GPP	Supera consistentemente a los métodos heurísticos convencionales en términos de eficiencia espectral y equidad. Demostró ser robusto frente a la contaminación de pilotos y adaptable a cambios en la densidad de usuarios sin perder rendimiento	El artículo asume una sincronización estrecha entre los APs para la transmisión conjunta coherente, lo cual es un desafío técnico fuera del alcance del estudio. Además, requiere un ordenamiento consistente de las entradas para el funcionamiento óptimo de la RNN	Provee una solución escalable para la gestión de recursos en redes masivas, fundamental para el despliegue de infraestructuras 6G de baja complejidad y alta eficiencia.

							en distribuciones de Bernoulli para manejar decisiones binarias de conexión				
2	[1] Y. Zhang, C. Mitelut, D. J. Arpin, D. Vaillancourt, T. Murphy, and S. Saxena, "Behavioral Classification of Sequential Neural Activity Using Time Varying Recurrent Neural Networks," <i>IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering</i>, vol. 33, pp. 2638–2649, 2025, doi: 10.1109/TNSRE.2025.3586175.	2025	IE EE	Redes Neuronales Recurrentes con pesos variables en el tiempo (Time-Varying RNNs o TV-RNNs).	Clasificación temprana y robusta de comportamientos a partir de actividad neuronal secuencial, enfrentando cambios en la distribución temporal de los datos (temporal distribution shifts) que dificultan la clasificación en tiempo real.	Desarrollar un modelo que capture mejor las dinámicas temporales y mejore la memoria de la red, permitiendo detectar comportamientos de manera más precisa y temprana que las RNN estándar.	Diseño de una RNN donde los pesos de entrada, recurrentes y de salida cambian temporalmente para adaptarse a la señal. Se utiliza la técnica de valores SHAP para interpretar la importancia de las diferentes regiones cerebrales en la toma de decisiones del modelo.	Utiliza tres conjuntos de datos: 1) Datos simulados con señales "chirp"; 2) Imágenes de calcio de campo amplio (WFCI) de corteza de ratones en tareas de palanca; 3) Resonancia magnética funcional (fMRI) de humanos realizando tareas de fuerza de agarre.	Las TV-RNNs detectan el comportamiento de palanca hasta 6 segundos antes del inicio , siendo 3 segundos más rápidas que las RNN estándar. Mejoran la estabilidad del entrenamiento al mitigar los gradientes desvanecidos y explosivos.	Requiere más tiempo y recursos computacionales para entrenar en comparación con modelos estáticos. Presenta desafíos en el ajuste de hiperparámetros, específicamente en la definición del tamaño de la ventana temporal.	Ofrece un marco para sistemas de neuromodulación de bucle cerrado que podrían aplicar estimulación correctiva antes de la aparición de síntomas en enfermedades neurodegenerativas.
3	[1] A. Siebert, B. le Gal, G. Ferre, and A. Fourny, "Low-complexity and low-energy RNN-enhanced Kalman filter for Channel Estimation: A case study," <i>IEEE Open Journal of the Communications Society</i>, 2026, doi:	2026	IE EE	Arquitectura híbrida que combina un Filtro de Kalman lineal con dos redes neuronales	Estimación de canal ante interferencia intersimbólica (ISI) en radiocomunicaciones, buscando superar la falta de interpretabilidad y el	Proponer el Smart Kalman Filter (SKF) , un modelo que utiliza redes neuronales para ajustar de forma	Una red (NN2) estima la respuesta al impulso del canal para calcular la matriz R. Otra	Canales de desvanecimiento Rayleigh correlacionados (espectro de Jakes), simulando entornos de	Ganancias de hasta 5 dB en SNR bajo respecto a algoritmos tradicionales (LS). Implemente	Se observa que el rendimiento es mejor cuando el modelo está especializado en un nivel de SNR	Proporciona una metodología de IA híbrida y explicable que es viable para sistemas de comunicaciones de misión

	10.1109/OJCOMS.2026.3665311.			ligeras (GRU y MLP)	alto costo computacional de las redes neuronales profundas convencionales.	dinámica y determinística las matrices de covarianza de ruido (Q y R) del filtro de Kalman.	red (NN1, basada en Gated Recurrent Units) estima la matriz Q basándose en secuencias de pilotos. Se aplica cuantización de datos para permitir el despliegue en hardware embebido.	comunicaciones militares vehiculares (bandas HF/UHF).	ntación exitosa en tiempo real en CPU ARM (53.7 Mbps) y FPGAs, con un consumo energético hasta 20 veces menor en FPGA.	específico en lugar de ser totalmente genérico	crítica y bajo consumo de energía.
4											
5											

Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

Las CNN se aplican en la detección de objetos mediante arquitecturas especializadas que permiten identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen. Estas técnicas han evolucionado hacia modelos más rápidos y precisos, como YOLO y Faster R-CNN, los cuales logran un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, siendo ampliamente utilizados en aplicaciones como vehículos autónomos, vigilancia inteligente y análisis de imágenes médicas.